

计算机网络 Chapter 1 —网络概述考点总结

1 计算机网络定义与基本功能 [p.22-23]

计算机网络定义：将独立自主的、地理上分散的计算机系统，通过通信设备和通信线路互连起来，并在完善的网络软件控制下实现资源共享和信息传输 [p.22]。

网络的基本功能：

- 信息传递（基本服务） [p.23]
- 资源共享 [p.23]
- 不同网络的区分：所提供的服务（功能、延迟、带宽、丢失率、端节点数目、服务接口、可靠性、实时/非实时等） [p.23]

2 计算机网络发展的三条主线 [p.3-13]

主线 1：ARPANET —TCP/IP —Internet [p.4-6]

- 数据通信技术将计算机技术与通信技术结合 [p.5]
- 分组交换（Packet Switching）概念的提出为计算机网络奠定了理论基础 [p.5]
- ARPANET 的成功运行证明了分组交换技术的正确性 [p.5]
- 从 ARPANET 到 Internet 的发展过程 [p.6]

主线 2：PRNET —Ad hoc —WSN/WMN [p.7-11]

- 无线网络包括：无线局域网与无线城域网 [p.8]
- IEEE 802.11 标准（WLAN） [p.8]
- 无线 Ad hoc 网络技术—自组织网络 [p.8]
- 无线 WSN（Wireless Sensor Network）、蓝牙（Bluetooth）、WAP 技术 [p.8]
- Ad hoc 体系结构：特殊的、不需要有基础设施的无线移动自组网 [p.11]

主线 3：Network Security [p.12-13]

- 网络三大公害：计算机病毒、垃圾邮件与灰色软件、网络攻击 [p.13]
- 网络安全三个主要技术：攻击检测、防火墙、防病毒 [p.13]
- 网络空间安全（Cyber Space Security）：涉及设备、系统、数据、应用四个层面 [p.13]

3 课程内容体系 [p.17]

教材：《计算机网络（第 5 版）》，Tanenbaum & Wetherall，清华大学出版社，2012 年 [p.17]。

主要章节：

- 第一章引言
- 第二章物理层
- 第三章数据链路层
- 第四章 MAC 子层
- 第五章网络层
- 第六章传输层
- 第七章应用层
- 第八章网络安全
- 第九章新型网络

4 本章内容概览（1.1 初识互联网）[p.19-30]

网络在生活中的应用 [p.24-30]

- 多样化的网络服务：无人码头的远程操控、远程医疗、矿井下网络监控与通信、异构网络环境 [p.24]
- 星链（Starlink）vs 中国星网（GW+ 千帆） [p.25]
- 网络改变生活：直播（电商/带货）、新时代的”新农业” [p.26]
- 军事应用：无人机作战、卫星中继、无人坦克/舰船/潜艇 [p.27]
- 互联网成为网络空间的核心能源：工业互联网、金融互联网、云计算、物联网、大数据等 [p.28]
- 全球市值前十公司的变迁：苹果、谷歌、微软、亚马逊、腾讯 [p.29]
- 我国新基建：5G 基站、特高压、城际高铁、新能源充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网 [p.30]

5 网络实例（1.2）[p.31-44]

1.2.1 网络分类（按地域规模）[p.32]

- 个域网 **PAN**（Personal Area Network）：覆盖范围 10 米半径内，如蓝牙耳机 [p.32]
- 局域网 **LAN**（Local Area Network）：局部地区形成的区域网络，如企业网络、WLAN [p.32]
- 城域网 **MAN**（Metropolitan Area Network）：覆盖一个城市的网络 [p.32]
- 广域网 **WAN**（Wide Area Network）：覆盖很大地理区域，乃至国家和地区 [p.32]

1.2.2 互联网的构成 [p.33-38]

ISP 层次化结构:

- Tier-1 ISP: 全球最高级别 ISP, 互不结算 (中国电信、联通、美国 AT&T、Verizon 等) [p.33]
- Tier-2 ISP: 教育网、中国移动, 需向更高级 ISP 交流量费 [p.33]
- IXP (Internet eXchange Point): 互联网交换点 [p.33]

网络边缘 (资源子网) [p.34-36]:

- 端系统 (Host): 桌面计算机、移动计算机、服务器、其他智能终端设备 [p.34]
- 主机功能: 容纳应用程序、产生信息并发送数据、接收数据并提供给应用程序 [p.35]
- 客户-服务器模型与 P2P [p.35]

网络核心 (通信子网) [p.37-38]:

- 由各类交换机 (路由器) 和链路构成的网状网络 [p.37]
- 分组交换: 主机将数据成分组, 网络逐跳传输 [p.37]
- 路由 (Routing): 全局操作, 确定数据分组从源到目标使用的路径, 需要路由协议和路由算法 [p.38]
- 转发 (Forwarding): 本地操作, 根据分组头的目的地地址查找路由表确定出接口 [p.38]

1.2.3 接入网概述 [p.39-44]

- 接入网目标: 将主机连接到边缘路由器 (端系统通往远程端系统的第一台路由器) [p.39]
- 有线接入: 光纤到户 FTTH (我国已接近 5 亿用户)、数字用户线 DSL (国外大量使用)、同轴电缆 Cable [p.40-42]
- FTTH: Fiber To The Home。分有源光纤网络 AON 和无源光纤网络 PON。PON 通过 OLT (局端光线终端) 和 ONU (光猫 ONT), 经无源分光器连接 [p.40]
- DSL: Digital Subscriber Line, 电话线连接, 上下行速率不对称 [p.41]
- 同轴电缆: 传统有线电视信号线接入, HFC 混合光纤同轴电缆 [p.42]
- 无线接入: WLAN (WiFi: 802.11b/g/n/ac/ax)、广域蜂窝接入 (2G/3G/4G/5G) [p.43]
- 实际接入网往往是多种技术混合 [p.44]

6 协议与分层结构 (1.3) [p.45-55]

协议设计目的 [p.46-47]

- **网络协议 (Network Protocol):** 同等实体间通信制定的有关通信规则约定的集合 [p.47]
- **协议三要素:**
 - **语法 (Syntax):** 协议元素的格式, 包括数据及控制信息的格式、编码和信号电平——” 如何讲” [p.47]
 - **语义 (Semantics):** 交换的信息含义, 包括协调与差错处理的控制信息——” 讲什么” [p.47]
 - **时序 (Timing):** 规定各种操作的顺序 (双方讲话的顺序) [p.47]
- **网络协议设计目的:** 可靠性、资源分配、拥塞问题、自适应性、安全问题 [p.47]

分层结构的必要性 [p.48]

- **计算机网络的复杂与异构:** 介质 (光纤、铜缆、空气), 接入 (有线、WLAN、移动数据网、蓝牙), 应用 (无人驾驶、万物互联、短视频、邮件) [p.48]
- **分层结构的优点:**
 - 统一标准 [p.48]
 - 模块独立 [p.48]
 - 清晰简化, 便于分析学习 [p.48]
 - 各层独立, 加速技术演进 [p.48]
 - 统一接口, 确保技术互通 (interoperable) [p.48]

协议分层结构 [p.50-51]

- **层次栈:** 网络使用层次结构的协议栈, 每一层都使用其下一层提供的服务, 并为上层提供自己的服务 [p.50]
- **对等实体 (Peer Entity):** 不同机器上构成相应层次的实体 [p.50]
- **接口 (Interface):** 在每一对相邻层次之间, 接口定义了下层向上层提供哪些服务原语 [p.50]
- **网络体系结构:** 层和协议的集合 [p.50]
- **发送端层层封装 (Encapsulation), 接收端层层解封装 (De-encapsulation)** [p.51]
- **不同层对应协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)** [p.51]

服务原语 (Service Primitives) [p.52-55]

- **面向连接 (Connection-Oriented) 服务:** 按电话系统模型建立, 每个” 请求” 或” 响应” 后在对方产生” 指示” 或” 确认” 动作 [p.52]

- **无连接 (Connectionless) 服务**: 按邮政系统模型建立, 邮件携带完整的目标地址, 传输不需要应答 [p.53]
- **六个核心服务原语 (面向连接服务为例) [p.54]**:
 1. 连接请求 (CONNECT.request)
 2. 接受响应 (CONNECT.indication)
 3. 请求数据 (DATA.request)
 4. 应答 (DATA.indication)
 5. 请求断开 (DISCONNECT.request)
 6. 断开连接 (DISCONNECT.indication)
- **服务与协议的关系 [p.55]**: 协议是”水平”的 (对等实体间), 服务是”垂直”的 (上下层间)。实体使用协议来实现其定义的服务, 上层实体通过接口使用下层实体的服务。

7 参考模型 (1.4) [p.56-67]

OSI 参考模型 (7 层) [p.58-62]

- **物理层 (Physical Layer)**: 定义如何在信道上传输 0、1 (Bits on the wire) [p.58]
 - 机械接口 (Mechanical): 网线接口大小形状、线缆排列
 - 电子信号 (Electronic): 电压、电流
 - 时序接口 (Timing): 采样频率、波特率、比特率
 - 介质 (Medium): 各种线缆、无线频谱
- **数据链路层 (Data Link Layer)**: 实现相邻 (Neighboring) 网络实体间的数据传输 [p.59]
 - 成帧 (Framing): 从物理层的比特流中提取出完整的帧
 - 错误检测与纠正
 - 物理地址 (MAC address): 48 位, 理论上唯一, 烧录在网卡
 - 流量控制, 避免”淹没” (overwhelming)
 - 共享信道上的访问控制 (MAC)
- **网络层 (Network Layer)**: 将数据包跨越网络从源设备发送到目的设备 (host to host) [p.60]
 - 路由 (Routing): 动态选取最佳路径 (也可使用静态路由)
 - 路由协议: 路由器之间交互路由信息
 - 服务质量 (QoS) 控制: 网络拥塞、负载均衡、准入控制
 - 异构网络互联
- **传输层 (Transport Layer)**: 数据从源端口到目的端口 (进程到进程) [p.61]
 - 两类模式: 可靠的传输模式 (如文件传输), 或不可靠传输模式 (如语音对话、视频会议)

- 可靠传输：可靠的端到端数据传输
- 不可靠传输：更快捷、更轻量级
- 会话层 (Session Layer)：利用传输层服务，在应用程序之间建立和维持会话，并能使会话获得同步 [p.62]
- 表示层 (Presentation Layer)：关注所传递信息的语法和语义，管理数据的表示方法、传输的数据结构 [p.62]
- 应用层 (Application Layer)：通过应用层协议，提供应用程序便捷的网络服务调用 [p.62]

TCP/IP 参考模型 (4 层) [p.63-64]

- 网络接口层 (Host-to-Network Layer)：描述为满足无连接的互连网络层需求，链路必须具备的功能 [p.63]
- 互联网层 (Internet Layer)：允许主机将数据包注入网络，独立传输至目的地，定义了 IP 数据包格式和协议 (IPv4/IPv6) [p.63]
- 传输层 (Transport Layer)：端到端数据传输：TCP (可靠)、UDP (不可靠) [p.63]
- 应用层 (Application Layer)：DNS、HTTP、FTP、SMTP 等 [p.63]

TCP/IP 设计思想 [p.64]：

- 端对端原则：聪明终端 + 简单网络，由端系统负责丢失恢复等
- 简单的网络大大提升了可扩展性
- IP 分组交换：各种底层物理网络上运行 (IP over everything)，支持各类上层应用 (Everything over IP)
- 网络核心功能简单 (通过路由表转发分组)

OSI 模型与 TCP/IP 模型比较 [p.65-66]

- OSI：7 层 vs TCP/IP：4 层 [p.65]
- OSI：先有模型后设计协议，更具通用性 [p.65]
- TCP/IP：仅仅是对已有协议的描述 [p.65]
- OSI 网络层支持无连接和面向连接；TCP/IP 网络层仅支持无连接通信 (IP) [p.65]
- OSI 模型的不足 [p.66]：
 - 从未真正被实现
 - 缺少厂家支持，技术实现糟糕
 - 分层欠缺技术考虑：会话层、表示层很少内容；数据链路层、网络层内容繁杂
 - 模型和协议过于复杂

- 分层间功能重复：差错控制、流量控制等在不同层反复出现
- **TCP/IP 模型的不足 [p.66]:**
 - 核心概念未能体现：未明确区分服务、接口和协议等
 - 不具备通用性：不适于描述 TCP/IP 之外的其它协议栈
 - 混用接口与分层
 - 欠缺完整性：未包含物理层与数据链路层
- **OSI 失败原因：糟糕的时机、技术、实现、政策 [p.66]**

分层模型与网络实例 [p.67]

端到端通信实例：QQ 消息发送。发送端层层封装，接收端层层解封装。

- 应用层 → message（消息）
- 传输层 → segment（段）
- 网络层 → packet（数据报）
- 链路层 → frame（帧）
- 物理层 → bits

8 网络度量单位 [p.68]

9 网络安全与威胁（1.6） [p.68-79]

网络安全问题的由来 [p.69]

- 互联网最初设计时没有考虑到安全性——“一组相互信任的用户连接到一个透明的网络”[p.69]
- 网络空间（Cyberspace）已成为继陆、海、空、天之后第五大战略空间 [p.69]
- “没有网络安全，就没有国家安全”——习近平总书记 [p.69]

恶意软件（Malware） [p.70-71]

- **恶意软件**：任何有损用户利益的软件，如删除篡改文件、安装间谍软件收集隐私 [p.70]
- **病毒（Virus）**：需要某种形式的用户交互来不断传播的恶意软件（如含可执行代码的 email 附件） [p.71]
- **蠕虫（Worm）**：无须用户明显交互即可运行和传播的独立程序，通过扫描网络中漏洞计算机传播 [p.71]
- **WannaCry 勒索病毒**：蠕虫 + 勒索，利用“永恒之蓝”（EternalBlue）漏洞传播 [p.71-72]

拒绝服务攻击 (DoS/DDoS) [p.73-74]

- 攻击者通过制造大量虚假流量占用资源 (服务、带宽), 使合法流量无法使用 [p.73]
- **僵尸网络 (Botnet)**: 大量主机被感染 bot 程序 (僵尸程序), 形成一对多可控制的网络, DDoS 攻击往往通过僵尸网络发起 [p.74]

密码泄露与撞库攻击 [p.75]

- **拖库**: 盗走用户资料
- **洗库**: 黑产用户数据变现
- **撞库**: 在其他网站”撞大运”——用已泄露密码尝试登录其他网站

数据包嗅探与 IP 欺骗 [p.76]

- **数据包嗅探 (Packet Sniffing)**: 混杂网络接口读取/记录所有数据包 (广播传输、无线网络) [p.76]
- **IP 欺骗 (IP Spoofing)**: 攻击者产生伪造源 IP 地址的数据包, 冒充其他系统或发件人身份 [p.76]

棱镜门 [p.77]

- **后门程序**: 绕过安全性控制而获取对程序或系统访问权的程序方法 [p.77]
- **网络监听**: 监视网络状态、数据流程, 截获网络信息 [p.77]

安全防御 [p.78]

- **身份验证 (Authentication)**: 证明你就是你
- **保密性 (Confidentiality)**: 加密技术
- **完整性检查 (Integrity)**: 数字签名, 检测/防止篡改
- **访问限制 (Access Control)**: 受密码保护的 VPN
- **防火墙 (Firewall)**: 接入网和核心网中的专用”安全卫士”

我国网络安全法规 [p.79]

- 《中华人民共和国网络安全法》, 2016 年 11 月 7 日发布
- 《互联网信息服务管理办法》, 2000 年施行, 2021 年修订
- 做一名红客 (Honker) 而不是黑客 (Cracker)

10 标准化组织 (1.7) [p.80-88]

国际标准组织 [p.81-82]

- **ISO (International Organization for Standardization)**: 国际标准化组织, OSI 七层参考模型 (ISO 7498) [p.81]
- **ITU (International Telecommunication Union)**: 国际电信联盟, 前身 CCTT, 联合国机构, 分 ITU-R (无线电)、ITU-D (发展)、ITU-T (电信) [p.81]
- **IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)**: 最大专业技术团体, 802 局域网标准 (802.3 以太网、802.11 WiFi) [p.82]
- **WiFi 联盟 (WiFi Alliance, WFA)**: 商业联盟, 1999 年成立, 推行 WiFi 产品兼容认证 [p.82]
- **W3C (World Wide Web Consortium)**: 万维网联盟, 制定网络标准 (XML, XHTML, CSS, DOM, ECMAScript) [p.82]

Internet 标准化组织 [p.83-86]

- **IETF (Internet Engineering Task Force)**: 互联网工程任务组, 国际民间机构, 制定 TCP、IP、HTTP 等标准 [p.83]
- **IRTF (Internet Research Task Force)**: 互联网研究任务组, 出研究报告但不制定协议标准 [p.83]
- **RFC (Request For Comments)**: Internet 标准以 RFC 文档形式公开, 任何人可免费获得 (如 RFC 2068 为 HTTP 协议, RFC 791 为 IP, RFC 793 为 TCP) [p.84]
- **IETF 名言 (David Clark @ MIT)**: "We reject: kings, presidents, and voting. We believe in: rough consensus and running code." [p.84]
- **RFC 标准产生过程**: 个人提交 → 工作组讨论 → Last Call → IESG 审核 → RFC [p.85]
- 全球约 9000 个 RFC, 美国贡献 6600 个, 我国贡献近 500 个 (第 7 位), 美国近 3000 人有 RFC 署名, 我国不到 200 人 [p.85]
- **ISOC (Internet Society)**: 互联网协会, 为 IETF 等提供法律支撑 [p.86]
- **IAB (Internet Architecture Board)**: IETF 的顶层架构委员会, 13 名个人成员 [p.86]

中国相关标准组织 [p.87]

CCSA (China Communications Standards Association): 中国通信标准化协会, 2002 年成立, 10 余个 TC 技术委员会 (TC1 互联网与应用、TC3 网络与业务能力、TC5 无线通信、TC8 网络与信息安全等) [p.87]

开源社区 [p.88]

GitHub、Google QUIC 协议、Google WebRTC 等项目通过开源使技术广泛使用, 进而推动标准建设 [p.88]

11 互联网发展史与启示 (1.8) [p.89-99]

互联网早期发展 [p.90-92]

- 1957 年：苏联发射第一颗人造卫星，美国成立 ARPA（国防高级研究计划局） [p.90]
- 1969 年：ARPANET 诞生，创新采用分组交换技术，四个节点：UCLA/SRI/UCSB/Utah [p.90]
- 1972 年底：24 个站点 [p.90]
- 1983 年：ARPANET 采用 TCP/IP [p.90]
- 1990 年：ARPANET 退役，移交 NSF [p.90]
- 80 年代中期：Internet 横跨北美、欧洲和澳大利亚，成为全球性网络 [p.90]
- 诞生阶段启发：战略背景和传统技术无法解决的重大需求 → 分组交换理论突破和原型实验并举 → 政府不断支持（1969 至今） [p.92]
- 成长壮大阶段启发：简单实用的技术路线 TCP/IP → 教育科研示范网为起点 → 联合协作的开放式研究（IETF/RFC 在不断试错中快速成长） [p.92]

互联网新发展 [p.93-94]

- **Web 1.0 (1993-1999)**：浏览器（Mosaic 1993）、门户、电子商务，ISDN 上网 64Kbps [p.93]
- **Web 2.0 (2000-2007)**：博客、社交媒体、视频，DSL/LAN 10Mbps [p.93]
- **移动互联网 (2018)**：导航、网购、互联网 +，WiFi+4G+ 100Mbps [p.93]
- **智能互联**：万物互联，5G+ 一体化网络 [p.93]
- 商业需求是核心驱动力，技术创新提供重要基础 [p.94]
- 有线 → 无线 → 广覆盖：便捷程度决定了用户使用方式和在线时间 [p.94]
- 网络性能决定应用体验：网络带宽决定应用能传什么（文本 → 图片 → 音频 → 视频 → 高清/直播） [p.94]

我国互联网发展 [p.95-96]

- 1987 年：第一个电子邮件节点，从北京向德国发送第一封邮件（“越过长城，走向世界”） [p.95]
- 1994 年：通过 64K 专线接入互联网 [p.95]
- 五大网络：CHINANET（电信）、UNINET（联通）、CMNET（移动）、CERNET（教育网）、CSTNET（科技网） [p.95]
- 2019 年底：国际出口带宽超 8.8T，4G 基站 551 万个（全球不超 900 万），IPv4 地址 3.8 亿，IPv6 地址 50903 块/32（世界第二），CN 域名 2304 万个（全球第一） [p.95]
- 2020 年底：5G 基站达 70 万个，占全球近 7 成 [p.95]

- CNGI (China's Next Generation Internet): 国际上首次提出并研制成功大型纯 IPv6 互联网主干网 [p.96]
- ”宽带中国” 国家战略: 全面提速 (2013) → 推广普及 (2014-2015) → 优化升级 (2016-2020) [p.96]
- 三大运营商获 3G 牌照 (2009)、4G 牌照 (2013)、5G 商用牌照 (2019) [p.96]
- 下一代网络 NGN (Next-Generation Network) / 下一代互联网 NGI (Next-Generation Internet) [p.96]

CERNET [p.97-98]

- 始建于 1994 年, 全球最大学术互联网, 教育部管理, 清华大学等高校承担建设和运行 [p.97]
- 2000 个教育科研单位, 2000 万人, 全国 41 个主节点院校 [p.97]
- IBGP 全连接, 八大地区中心, 全球唯一自治系统号 AS: 4538 [p.98]
- 吴建平院士: CERNET 专家委主任, 英国皇家工程院院士, 入选全球”互联网名人堂” [p.97]

华为 [p.99]

- 1987 年成立, 全球 20 万人, 多个产品线全球第一 (宽带接入、光传输、移动接入网、移动核心网) [p.99]
- 居安思危: 2000 年互联网泡沫, ”华为的冬天” [p.99]
- 长期坚持超大研发投入, 从幕后走到前台 [p.99]
- 受美国打压, 难进全球最大市场美国, 美国科技封锁 → 自研芯片等备胎转正 [p.99]
- 技术领先、标准引领, 秉持开放共赢 [p.99]
- 学术: 活跃于 Sigcomm 等顶级学术会议 [p.99]
- 专利: 专利申请全球第一 [p.99]
- 标准: 3GPP、ITU-T、IETF 等标准主要贡献者 [p.99]

12 本章总结 [p.100]

- 计算机网络的重要性
- 了解网络中的基本概念和术语, 理解分组交换的优缺点
- 分层结构: 上下层之间的服务和接口, 对等的协议
- 网络参考模型: 理想的 7 层 OSI, 现实的 4 层 TCP/IP
- 网络威胁: 无处不在

- 标准化组织：官方的 ITU、ISO，发挥核心作用的 IETF 和 IEEE
- 互联网发展史与启示

13 核心考点速记

- **网络定义三要素**：独立自主、地理分散、网络软件控制下的资源共享和信息传输
- **协议三要素**：语法（Syntax）—如何讲、语义（Semantics）—讲什么、时序（Timing）—讲话顺序
- **服务类型**：面向连接（Connection-Oriented，如电话）vs 无连接（Connectionless，如邮政）
- **六个服务原语**：CONNECT.request/indication, DATA.request/indication, DISCONNECT.request/indication
- **分层原则**：对等实体（水平协议）、接口（垂直服务）、封装与解封装
- **OSI 七层（上 → 下）**：应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层
- **TCP/IP 四层（上 → 下）**：应用层、传输层、互联网层、网络接口层
- **网络边缘 vs 网络核心**：资源子网（端系统）vs 通信子网（路由器 + 链路）
- **路由 vs 转发**：全局操作（确定路径）vs 本地操作（查表出接口）
- **PAN/LAN/MAN/WAN**：个域网/局域网/城域网/广域网
- **接入技术**：FTTH（PON/OLT/ONU）、DSL、Cable、WiFi（802.11）、蜂窝（4G/5G）
- **IETF/RFC 机制**：rough consensus and running code
- **恶意软件**：病毒（需用户交互）、蠕虫（自传播）
- **安全防御**：身份验证、加密、数字签名、VPN、防火墙
- **ARPANET 1969 → TCP/IP 1983 → Internet → 1990 ARPANET 退役**